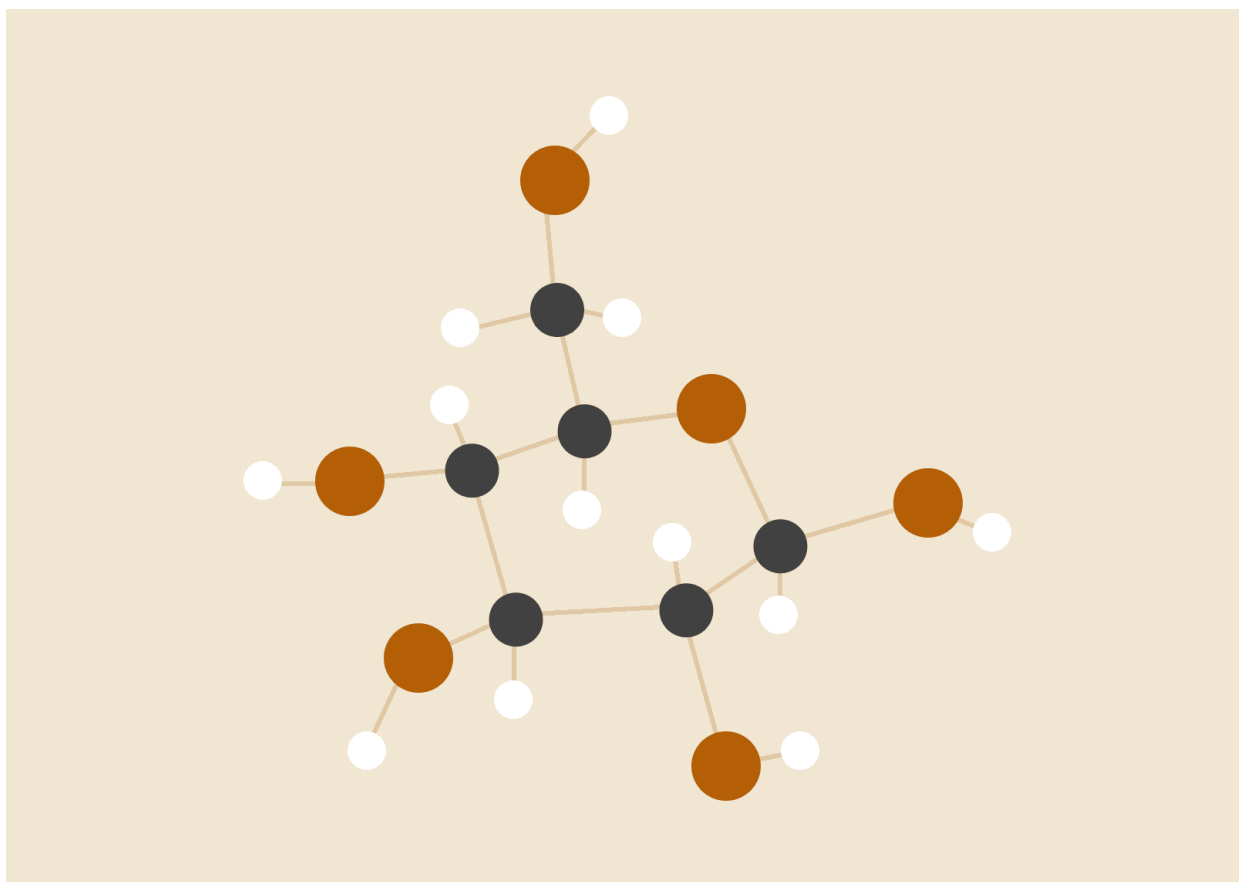


EQUAÇÕES QUADRÁTICAS

RESUMO PARA VESTIBULAR UNESP



Vinicius Pontelli Manzoli

Vitor Castanheira Zanotto Hohmann

2026

PROJETO DE EXTENSÃO UNESP PARA TODOS

INTRODUÇÃO

Equações quadráticas são equações onde a variável de maior potência é 2. Elas formam estruturas que chamamos de parábolas no plano cartesiano e seu formato é

$y = ax^2 + bx + c$ com $a \neq 0$. Na aula de hoje vamos apenas aprender como resolver essas equações dado pontos x e y

MÉTODO DE BHASKARA

Apesar de muito vilanizado, o método de Bhaskara nada mais é do que uma fatoração da fórmula originária. Não vamos deduzir aqui pois se trata apenas de um resumo. Serve para achar os pontos onde $y = 0$.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

O DELTA DESSA EQUAÇÃO INDICA QUANTAS VEZES O X corta o eixo y. Sendo

$\Delta > 0$: 2 vezes

$\Delta = 0$: 1 vez

$\Delta < 0$: nenhuma vez e dizemos que não existem raízes (pontos com $y = 0$) reais

Vamos tentar aplicar: $x^2 - 5x + 6 = 0$

primeiro vamos calcular o delta primeiro:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6$$

$$\Delta = 25 - 24$$

$$\Delta = 1 \quad \Delta > 0, \text{ portanto 2 pontos } y = 0$$

Vamos agora botar na fórmula

$$x(x \text{ onde } y = 0) = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1}$$

$$x_1 = \frac{-(-5) + \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{5+1}{2} = 3$$

$$x_2 = \frac{-(-5) - \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{5-1}{2} = 2$$

Pontos onde $y = 0$: (3, 0), (2, 0)

Método da soma e produto

Este método também vai nos ajudar a achar as raízes da equação, mas de maneira muito mais simples dentro do cenário ideal. A sugestão do escritor é que se use quando o coeficiente $a = 1$.

Ele basicamente ensina que: $x_1 \cdot x_2 = c/a$ $x_1 + x_2 = -b/a$

Assim, quando $a = 1$, simplifica acharmos os resultados. Nosso primeiro exemplo, tínhamos $a = 1$, portanto vamos tentar resolvê-lo desta maneira.

Vamos tentar aplicar: $x^2 - 5x + 6 = 0$

$$a = 1 \quad b = -5 \quad c = 6$$

Temos: $x_1 + x_2 = -b/a = 5/1 = 5$

$$x_1 * x_2 = c/a = 6/1 = 6$$

portanto: $x_1 + x_2 = 5$

$$x_1 * x_2 = 6$$

Agora temos que utilizar da lógica para perceber que os x que satisfazem ambas as equações são $x_1 = 3$ ou 2 , $x_2 = 3$ ou 2

$$x_1 = 3$$

$$x_2 = 2$$

Exercícios de fixação:

- 1) A) Qual a forma genérica de uma equação do segundo grau?
B) Qual o jeito de sabermos se nossa equação é de segundo grau?
- 2) Dada a equação $x^2 + 2x - 8 = 0$ classifique a quantidade de raízes, e ache as raízes com o método de Bhaskara e o método da soma e produto das raízes.

RESPOSTAS:

- 1) A) $ax^2 + bx + c$
B) A potência de x de maior expoente possui potência = 2

2)

$$x^2 + 2x - 8 = 0 \quad a = 1, b = 2, c = -8$$

$$\text{I) } \Delta = b^2 - 4ac \quad \Delta = 4 - 4 \cdot 1 \cdot (-8) = 4 + 32 = 36 \quad \text{Portanto, existem duas raízes reais}$$

II)

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \quad x = \frac{-2 \pm \sqrt{36}}{2 \cdot 1} \quad x_1 = \frac{-2 + 6}{2} = 2 \quad x_2 = \frac{-2 - 6}{2} = -4$$

$$x_1 = 2 \quad x_2 = -4$$

III)

$$x_1 + x_2 = -b/a \quad x_1 \cdot x_2 = c/a$$

$$x_1 + x_2 = -2/1 \quad x_1 \cdot x_2 = -8/1$$

$$x_1 = 2 \quad x_2 = -4$$